

Nom - Prénom - Classe :

PARTIE 1 : AUTOMATISMES
SANS CALCULATRICE
Durée : 20 minutes

Question 1 :

(1 point)

Calculer $\frac{2}{3}$ de $\frac{7}{2}$

.....

.....

.....

Question 2 :

(1 point)

Un écran de télévision est au format 4 : 3 ce qui signifie que la longueur et la largeur de l'écran sont dans le ratio 4 : 3. Dans ce cas, si la largeur de l'écran est de 60 cm, calculer sa longueur.

.....

.....

.....

.....

.....

Question 3 :

(1 point)

Calculer 25 % de 300 €

.....

.....

.....

Question 4 :

(1,5 points)

Factoriser l'expression $A = (5x - 2)(3x - 4) + (3x - 4)(2x + 1)$

.....

.....

.....

.....

.....

Question 5 :

(0,5 point)

Donner l'écriture scientifique de $0,193 \times 10^{-100}$

.....

.....

Question 6 :

(2 points)

Calculer en détaillant les étapes et présenter le résultat sous forme irréductible de l'expression $B = \frac{7}{3} - \frac{5}{3} : \frac{2}{9}$

Question 7 :

(1,5 points)

Développer $D = 4x - 3x(x - 2)$

Question 8 :

(1,5 points)

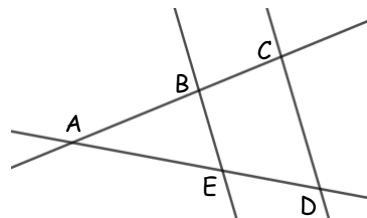
Calculer $C = 3x^2 - 2x + 5$ pour $x = -3$

Question 9 :

 $AB = 2 \text{ cm}, AC = 3 \text{ cm}$

$AE = 3 \text{ cm}, ED = 2 \text{ cm}.$

Les droites sont-elles parallèles ? Justifier.



(2 points)

ÉPREUVES COMMUNES de MATHÉMATIQUES

DURÉE de L'ÉPREUVE : 2 heures

Ce sujet comporte deux parties

Partie 1 - Automatismes (20 min) **CALCULATRICE INTERDITE**

Partie 2 - Raisonnement et résolutions de problèmes (1 h 40) **CALCULATRICE AUTORISÉE**

Exercice 1 : 8 points

PARTIE A

Un magasin a reçu 650 poissons dont 350 poissons de type A et 300 poissons de type B.

La responsable du magasin souhaite vendre ces poissons par lots de sorte que :

- le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot;
- le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot;
- tous les poissons soient répartis dans les lots.

1. Parmi les trois propositions, laquelle correspond à la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 300 ?
Aucune justification n'est demandée.

Proposition 1	Proposition 1	Proposition 1
$2^2 \times 5 \times 15$	$2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5$	$22 \times 3 \times 5^2$

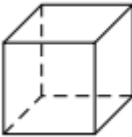
2. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 350.
3. Quel nombre maximal de lots la responsable du magasin pourra-t-elle constituer ?
4. Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons de chaque type dans chaque lot ?

PARTIE B

Le magasin a d'autres poissons, appelés « poissons combattants »

1. En captivité, il faut prévoir au moins 15 litres d'eau par poisson combattant.

Sachant qu'un aquarium est rempli aux $\frac{4}{5}$ de sa hauteur, lequel doit-on choisir pour un poisson combattant ?

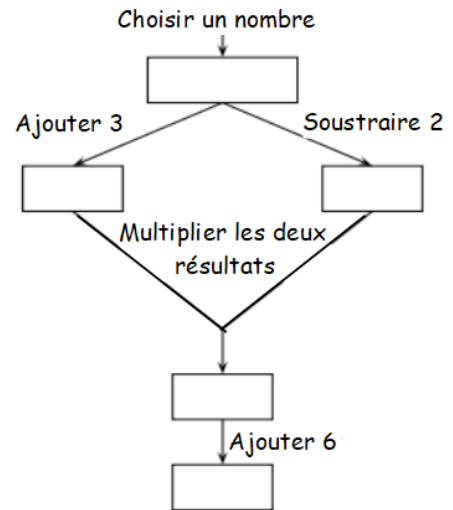
Aquarium 1	Aquarium 2
	
Cylindre Diamètre de la base : 30 cm. Hauteur : 25 cm	Pavé droit Longueur : 28 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 30 cm

2. Le prix d'un poisson combattant est de 15 €. L'aquarium coûte 40 €.
Une famille achète un poisson combattant et un aquarium.
Le vendeur propose une remise de 15% sur le prix total. Combien va payer la famille ?

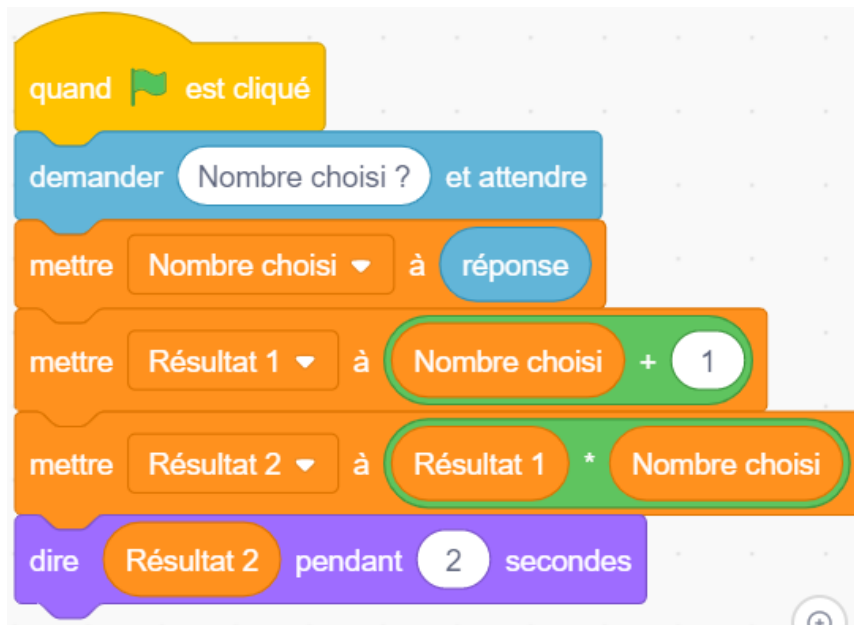
EXERCICE 2 : 7 POINTS

1. On considère le programme de calcul A ci-contre :

- Si on choisit le nombre 7, vérifier qu'on obtient 56 à la fin du programme A.
- Si on choisit le nombre -4, quel résultat obtient-on à la fin du programme A ?
- On note x le nombre choisi au départ. Exprimer le programme de calcul A en fonction de x .



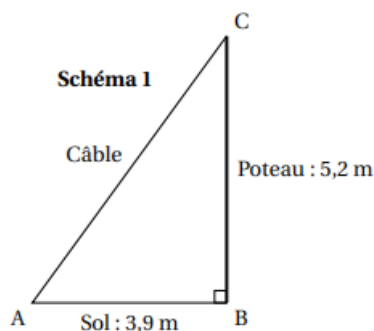
2. On considère le programme de calcul B suivant :



- Si on choisit le nombre -4, vérifier qu'on obtient 12 à la fin du programme B.
 - On note x le nombre choisi au départ. Exprimer le programme de calcul B en fonction de x .
3. Gustave dit : « Quel que soit le nombre choisi au départ, ces deux programmes donnent toujours le même résultat ». Qu'en pensez-vous ? Justifier.

EXERCICE 3 : 8 POINTS

Un poteau électrique vertical [BC] de 5,2 m de haut est retenu par un câble métallique [AC] comme montré sur le schéma 1 qui n'est pas en vraie grandeur.



1. Montrer que la longueur du câble [AC] est égale à 6,5 m.

Deux araignées se trouvant au sommet du poteau (point C) décident de rejoindre le bas du câble (point A) par deux chemins différents.

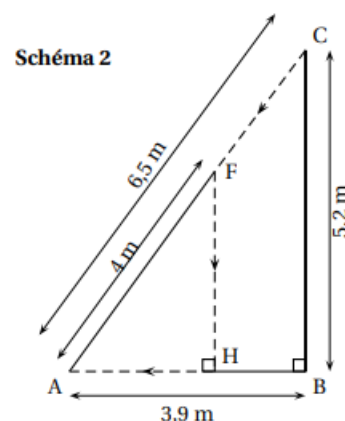
2. La première araignée se déplace le long du câble [AC] à une vitesse de 0,2 m/s. Vérifier qu'il lui faut 32,5 secondes pour atteindre le bas du câble.

3. La deuxième araignée décide de parcourir le chemin CFHA indiqué en pointillés sur le schéma 2 (qui n'est pas en vraie grandeur) : elle suit le morceau de câble [CF] en marchant, puis descend verticalement le long de [FH] grâce à son fil et enfin marche sur le sol le long de [HA].

Calculer les longueurs FH et HA.

4. La deuxième araignée marche à une vitesse de 0,2 m/s le long des segments [CF] et [HA] et descend le long du segment [FH] à une vitesse de 0,8 m/s.

Laquelle des deux araignées met le moins de temps à arriver en A ?



EXERCICE 4 : 5 POINTS

Le tableau ci-dessous présente les émissions de gaz à effet de serre pour la France et l'Union Européenne, en millions de tonnes équivalent CO_2 , en 1990 et en 2013.

	1990 (en millions de tonnes équivalent CO_2)	2013 (en millions de tonnes équivalent CO_2)
France	549,4	490,2
Union Européenne		4487,9

Source : Agence européenne pour l'environnement, 2015

1. Entre 1990 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne ont diminué de 21 %.
Quelle est la quantité de gaz à effet de serre émise en 1990 par l'Union Européenne ?
Donner une réponse à 0,1 million de tonnes équivalent CO_2 près.
2. Calculer le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France entre 1990 et 2013.
3. Sachant que la France s'est engagée d'ici 2030 à diminuer de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, une diminution de 30 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2030 sera-t-elle suffisante ?